



**INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO QUITO**

Lenguaje de programación 3



Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec





Endpoints - tienda.js

JS tienda.js

backend > routes > JS tienda.js > ...

```
1  'use strict'
2  var express=require('express');
3  var ProductoController=require('../controllers/tienda');
4  //define rutas específicas dentro de la aplicación
5  var router=express.Router();
6  //subida de archivos multipart/form-data
7  var multipart=require('connect-multiparty');
8  var multiPartMiddleware=multipart({uploadDir: './uploads'});
9
10 //pagina de inicio
11 router.get('/home',ProductoController.home);
12 //guardar informacion de producto
13 router.post('/guardar-producto',ProductoController.saveProducto);
14 //ver informacion de los productos
15 router.get('/productos',ProductoController.getProductos);
16 //obtener datos de un producto
17 router.get('/producto/:id',ProductoController.getProducto);
18 //eliminar producto
19 router.delete('/producto/:id',ProductoController.deleteProducto);
20 //actualizar producto
21 router.put('/producto/:id',ProductoController.updateProducto);
22 //agregar imagenes
23 router.post('/subir-imagen/:id',multiPartMiddleware,ProductoController.uploadImagen);
24 //cargar imagenes
25 router.get('/get-imagen/:imagen',ProductoController.getImagen);
26 module.exports=router;
```

EXAMPLE

- backend
 - node_modules
 - routes
 - JS tienda.js
 - uploads
 - JS app.js
 - JS index.js
 - package-lock.json
 - package.json



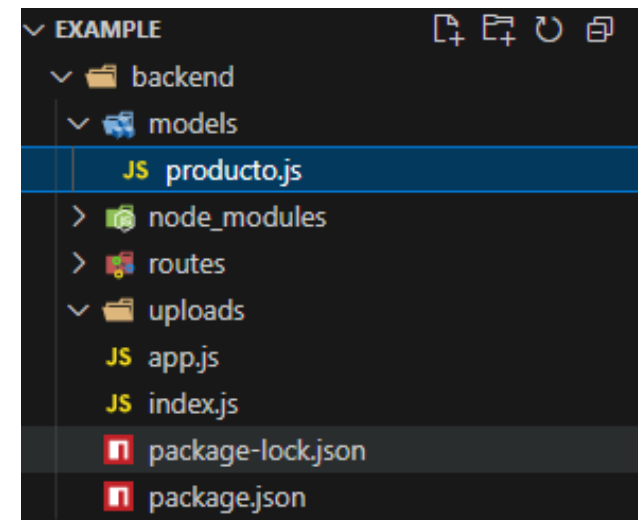
Modelos

producto.js

JS producto.js X

backend > models > JS producto.js > ...

```
1 'use strict'
2 var mongoose=require('mongoose');
3 var Schema=mongoose.Schema;
4
5 var ProductoSchema=Schema({
6   marca:String,
7   modelo:String,
8   ram:String,
9   rom:String,
10  precio:Number,
11  imagen:String
12 });
13 module.exports=mongoose.model('Producto', ProductoSchema);
```



MongoDB Atlas

MongoDB Enterprise
Advanced

MongoDB Community
Edition

**MongoDB Community
Server**

MongoDB Community
Kubernetes Operator

Tools

Atlas SQL Interface

Version

8.0.9 (current)



Platform

Windows x64



Package

msi



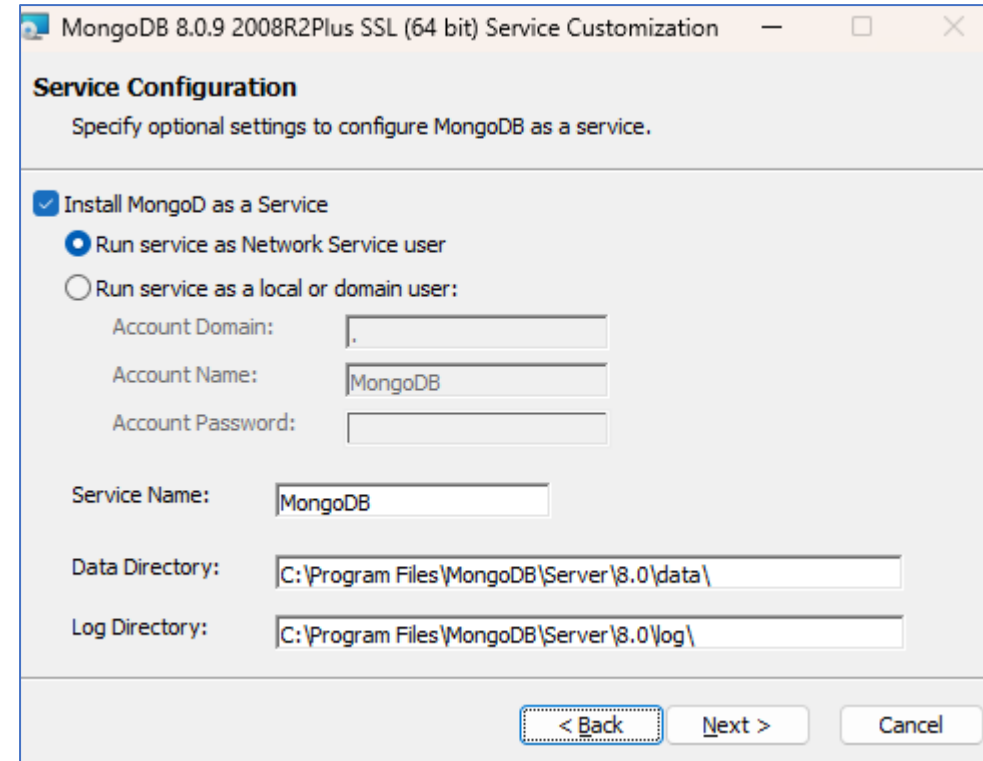
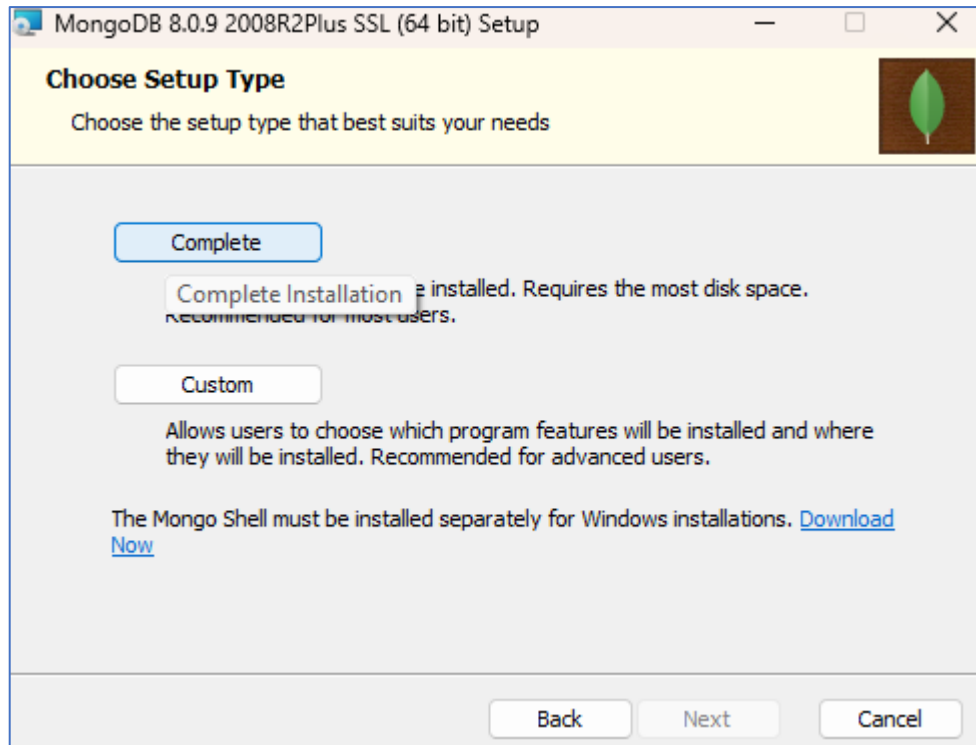
Download 📄

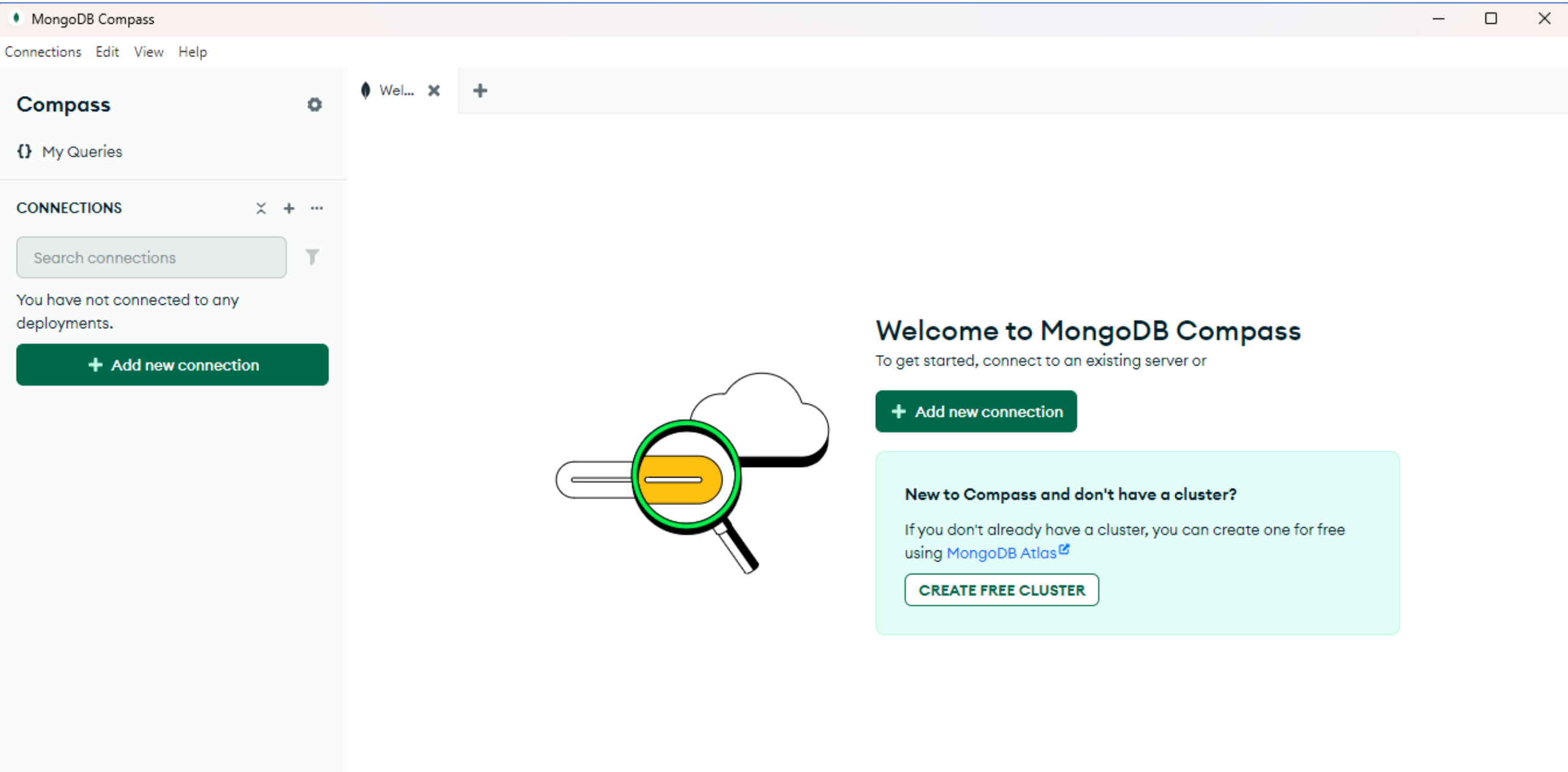


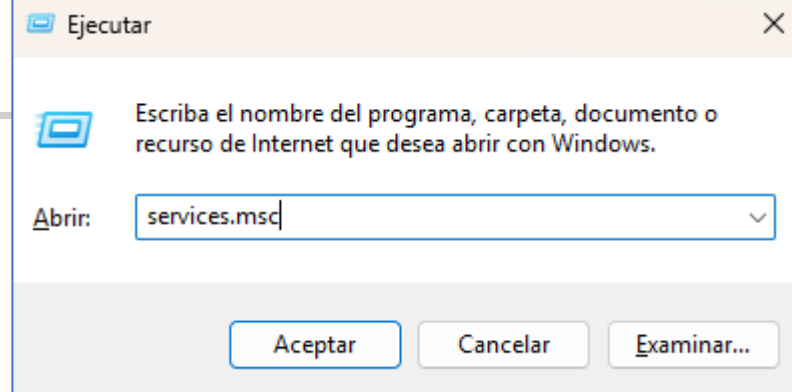
Copy link

More Options









Propiedades: MongoDB Server (MongoDB) (Equipo local)

General | Iniciar sesión | Recuperación | Dependencias

Nombre de servicio: **MongoDB**

Nombre para mostrar: MongoDB Server (MongoDB)

Descripción: MongoDB Database Server (MongoDB)

Ruta de acceso al ejecutable:
"C:\Program Files\MongoDB\Server\8.0\bin\mongod.exe" --config "C:\Pro

Tipo de inicio: Automático

Estado del servicio: En ejecución

Iniciar | Detener | Pausar | Reanudar

Puede especificar los parámetros de inicio que se aplican cuando se inicia el servicio desde aquí.

Parámetros de inicio:

Servicios (locales)

MongoDB Server (MongoDB)

[Detener](#) el servicio
[Reiniciar](#) el servicio

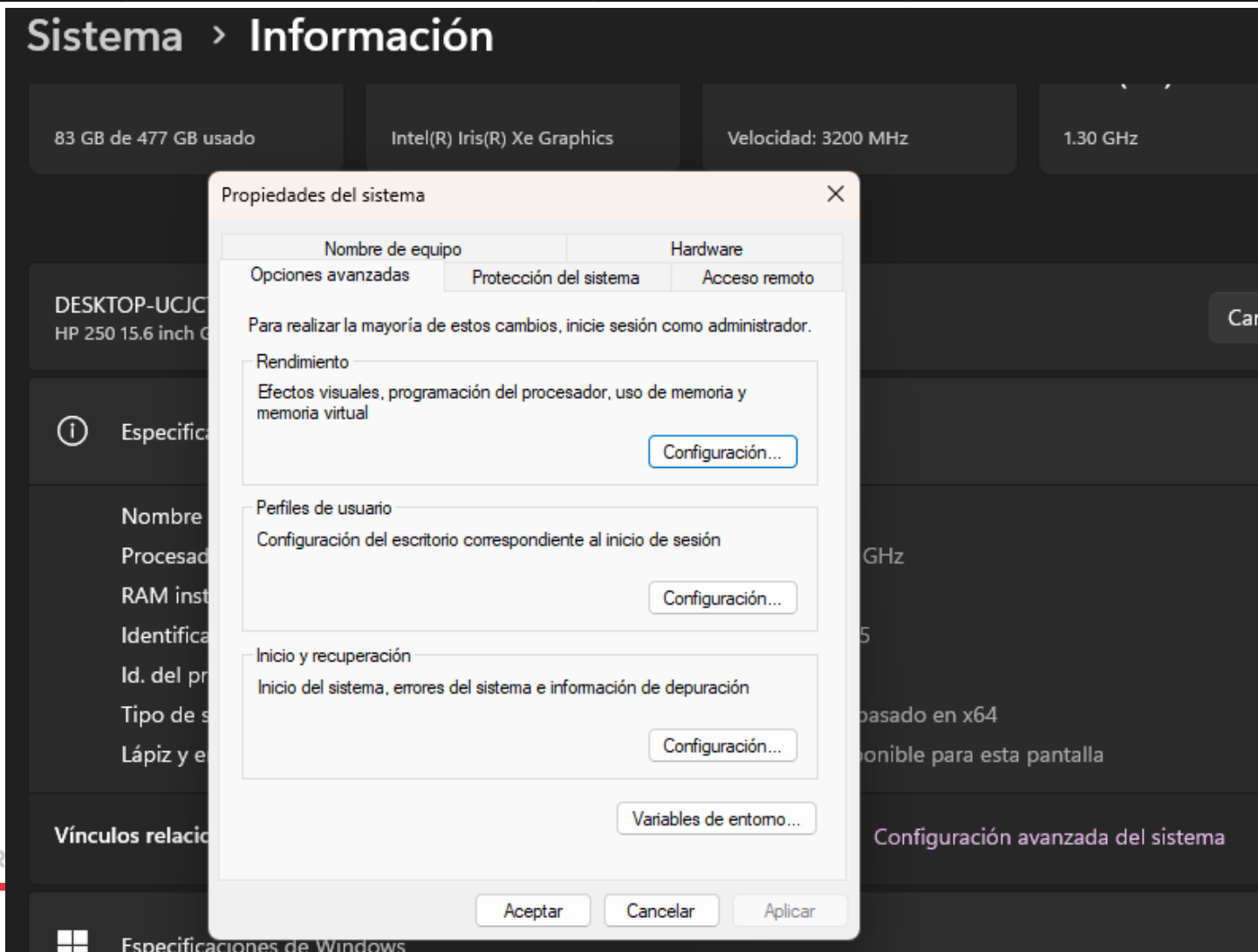
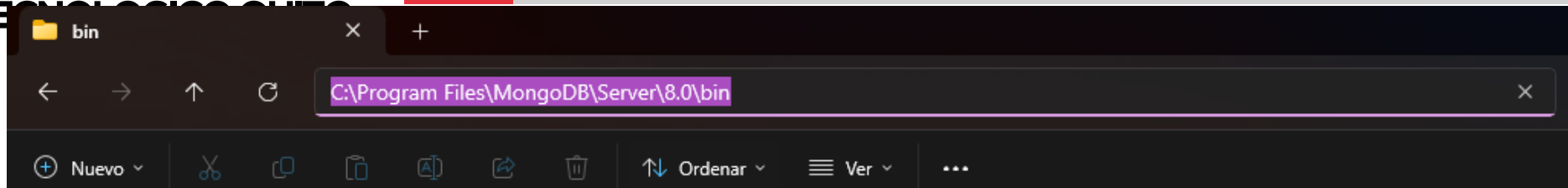
Descripción:
MongoDB Database Server (MongoDB)

Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	In
McAfee Security Scan Com...	McAfee Sec...	En ejecu...	Manual	Si
McpManagementService	Servicio de a...		Manual	Si
MessagingService_13fd3ea3	El servicio a...		Manual (dese...	Si
Microsoft App-V Client	Manages Ap...		Deshabilitado	Si
Microsoft Edge Elevation Se...	Mantiene ac...		Manual	Si
Microsoft Edge Update Serv...	Mantiene ac...		Automático (i...	Si
Microsoft Edge Update Serv...	Mantiene ac...		Manual (dese...	Si
Microsoft Passport	Proporciona...	En ejecu...	Manual (dese...	Si
Modo incrustado	El servicio d...		Manual (dese...	Si
Módulos de creación de cla...	El servicio IK...	En ejecu...	Automático (...)	Si
MongoDB Server (MongoDB)	MongoDB D...	En ejecu...	Automático	Se
Monitor del servidor de mar...	Supervisa el ...		Manual (dese...	Si
Motor de filtrado de base	El Motor de ...	En ejecu...	Automático	Se
Mozilla Maintenance Service	El servicio d...		Manual	Si
Net Logon	Mantiene u...		Manual	Si
Office 64 Source Engine	Saves install...		Manual	Si
OpenSSH Authentication A...	Agent to hol...		Deshabilitado	Si
Optimización de distribución	Realiza tarea...	En ejecu...	Automático (i...	Se
Optimizar unidades	Ayuda al eq...	En ejecu...	Manual	Si
P9RdrService_13fd3ea3	Habilita los ...		Manual (dese...	Si
Partida guardada en Xbox Li...	Este servicio...		Manual (dese...	Si

Extendido | Estándar



Variables de entorno



Editar variable de entorno

C:\Python313\Scripts\
C:\Python313\
%SystemRoot%\system32
%SystemRoot%
%SystemRoot%\System32\Wbem
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\nodejs\
C:\ProgramData\chocolatey\bin
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\MongoDB\Server\8.0\bin

Nuevo
Modificar
Examinar...
Eliminar
Subir
Bajar
Editar texto...

Aceptar Cancelar



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\USUARIO>mongod
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.487-05:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.487-05:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.488-05:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit T
CP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParamete
rs":["tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"]}}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.488-05:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialize
d wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingInterna
lClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient"
:true}}}}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.490-05:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting T
enantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.490-05:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"Mong
oDB starting","attr":{"pid":17452,"port":27017,"dbPath":"/data/db","architecture":"64-bit","host":"DESKTOP-UCJC7F4"}}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.490-05:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Targ
et operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"$date":"2025-06-01T16:26:52.490-05:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Buil
```





New connection

New Connection

Manage your connection settings

URI ⓘ

Edit Connection String ☒

mongodb://localhost:27017/

Name

mongodb01

Color

No Color

☐ **Favorite this connection**

Favoriting a connection will pin it to the top of your list of connections

Advanced Connection Options

Cancel

Save

Connect

Save & Connect

How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect.

[See example](#)

How do I format my connection string?

[See example](#)





New database

×

Create Database

Database Name

tienda

Collection Name

productos

☐ Time-Series

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

➤ Additional preferences

(e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel

Create Database





New database

Compass

mongodb01 productos +

mongodb01 > tienda > productos [Open MongoDB shell](#)

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) [Explain](#) [Reset](#) [Find](#) [Options](#)

[ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#) 25 0 - 0 of 0

This collection has no data





New database

Insert Document

To collection tienda.productos

VIEW  

```
1  /**
2  * Paste one or more documents here
3  */
4  {
5    "_id": {
6      "$oid": "683cc8104776747c17b35b9f"
7    },
8    "marca": "asus",
9    "modelo": "rog strix",
10   "ram": "16gb",
11   "rom": "1tb",
12   "precio": "2100",
13   "imagen": "asdfasdfasdfas.jpg"
14 }
```





Ing. Eduardo Avilés



eduardo.aviles@itq.edu.ec



0958919713